

Лабораторная работа №1

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

3.1	График 1		7
3.2	График 2		8
3.3	График 3		8
3.4	График 4		9
3.5	График 5		9
3.6	График 6		9

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровневого языка программирования Octave, определить спектр и параметры сигналов, продемонстрировать принцип аналоговой амплитудной модуляции и исследовать свойство самосинхронизации различных способов кодирования.

2 Задание

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо:

построить график функции $y = \sin(x) + 1/3 \sin(3x) + 1/5 \sin(5x)$ на интервале $[-10; 10]$;

добавить на один график функцию $y = \cos(x) + 1/3 \cos(3x) + 1/5 \cos(5x)$;

получить графики меандра при различном количестве гармоник и повторить построение через синусы;

определить спектры двух синусоидальных сигналов с частотами 10 и 40 Гц;

скорректировать спектры с учётом отрицательных частот и нормировки;

определить спектр суммы двух сигналов;

выполнить моделирование аналоговой амплитудной модуляции;

реализовать униполярное, AMI, NRZ, RZ, манчестерское и дифференциальное манчестерское кодирование;

исследовать свойство самосинхронизации кодов;

построить спектры полученных кодированных сигналов.

3 Выполнение лабораторной работы

Построение графика синусоидальной функции В первом задании был создан сценарий `plot_sin.m`. В нём сформирован массив значений x от -10 до 10 с шагом 0.1, после чего вычислена функция:

$$y = \sin(x) + 1/3 \sin(3x) + 1/5 \sin(5x) \text{ (рис. ??).}$$

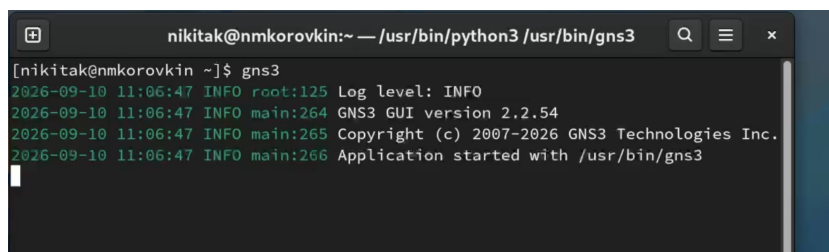


Рис. 3.1: График 1

Построение синусоидальной и косинусоидальной функций Следующим этапом к исходному графику была добавлена функция:

$y_2 = \cos(x) + 1/3 \cos(3x) + 1/5 \cos(5x)$ Обе функции были построены в одной системе координат с использованием `hold on`. (рис. ??).

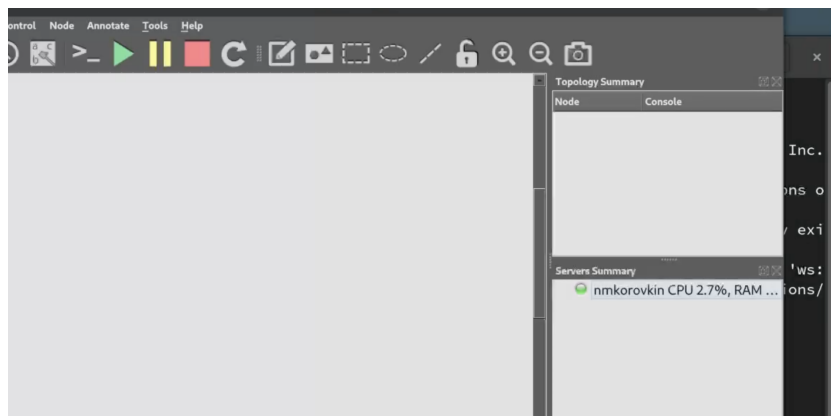


Рис. 3.2: График 2

Разложение меандра в частичный ряд Фурье Для исследования разложения импульсного сигнала был создан файл meandr.m. В качестве количества гармоник было выбрано $N = 8$, амплитуда $A = 1$, период $T = 1$. (рис. ??).

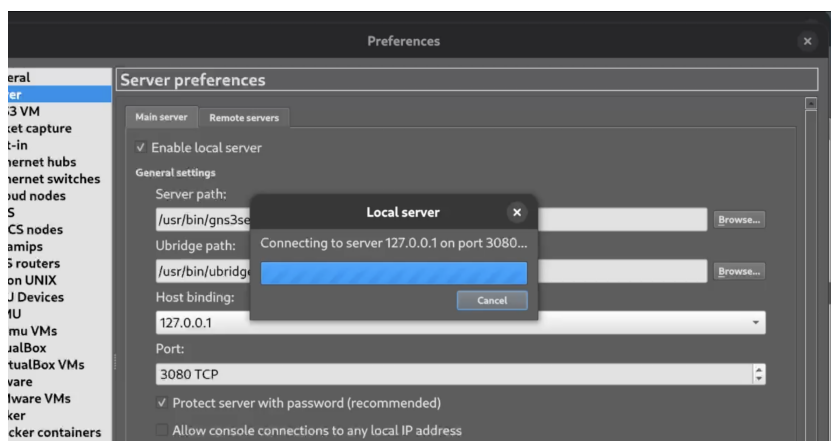


Рис. 3.3: График 3

Определение спектров двух синусоидальных сигналов Для исследования спектра были созданы два сигнала:

- частота первого сигнала $f_1 = 10$ Гц, амплитуда $a_1 = 1$;
- частота второго сигнала $f_2 = 40$ Гц, амплитуда $a_2 = 0.7$;
- частота дискретизации $f_d = 512$ Гц;
- длительность сигнала $t_{\max} = 0.5$ с.

Сигналы задавались выражениями:

$\text{signal1} = a_1 \sin(2\pi f_1 t)$; $\text{signal2} = a_2 \sin(2\pi f_2 t)$; Сначала были построены временные графики двух сигналов.(рис. ??).

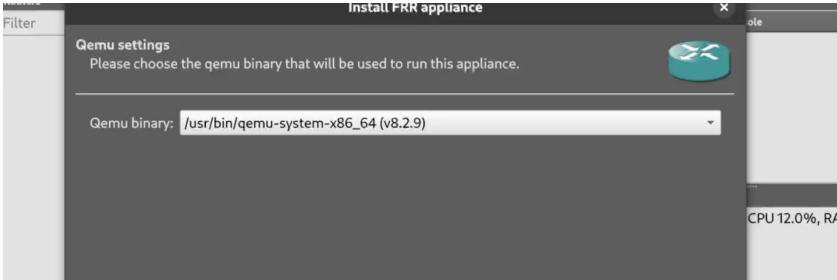


Рис. 3.4: График 4

По заданным битовым последовательностям я получил кодированные сигналы для нескольких кодов(рис. ??).

Appliance version and files	Size	Status
FRR version 8.2.2 frr-8.2.2.qcow2	54.0 MB	Missing files
FRR version 8.1.0	51.6 MB	Ready to install
FRR version 7.5.1 frr-7.5.1.qcow2	48.8 MB	Missing files
FRR version 7.3.1	45.2 MB	Missing files

Рис. 3.5: График 5

Следующие графики(рис. ??).

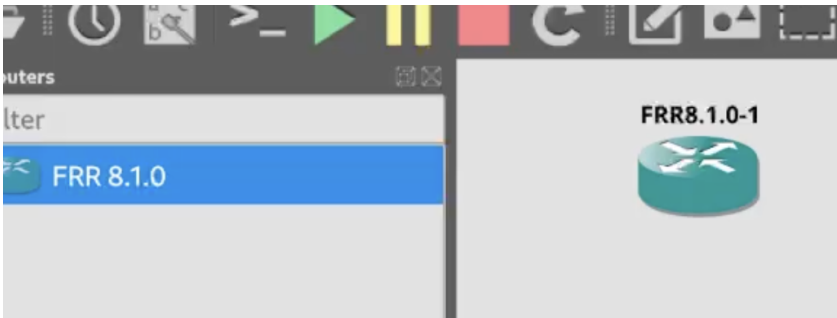


Рис. 3.6: График 6

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены основные методы представления, кодирования и модуляции сигналов в GNU Octave.

Список литературы